课程研究报告

重复使用运载火箭动力系统性能研究
朱雀三号与长征十号乙

课题对象　朱雀三号与长征十号乙动力系统

小组成员　崔笑睿　谢宝钦　李星辰　宋俊辉　何明轩　纪博闻

提交日期　2026 年 10 月 16 日

目录

1 研究目标 1
2 计算方法 1
2.1 性能定义与控制体 1
2.2 入口、绝热燃烧与热化学平衡 1
2.3 温变比热冻结喷管与域评估 2
2.4 循环闭合 2
3 参数确定 3
3.1 两型动力系统的公开事实 3
3.2 单推力室与扫描输入 3
3.3 两个一级循环情景输入 4
4 程序设计思想与关键技术 5
4.1 核心与适配层分离 5
4.2 失败处理与结果提交 5
4.3 模型标识与可复现性 5
4.4 动态架构与运行展示 6
5 程序流程图 7
6 程序说明 8
6.1 构建与启动 8
6.2 输入约定与命令示例 8
6.3 输出与失败解释 8
6.4 GUI 页面与操作示例 9
7 设计算例结果与分析 11
7.1 液氧甲烷的燃烧性能与富燃侧边界 11
7.2 甲烷与固定 RP-1 的成对方法比较 12
7.3 喷管面积比的性能收益与几何代价 13
7.4 背压影响与独立过膨胀诊断 14
7.5 历史给定温度循环与外排方向 14
7.6 液体入口温度的局部响应 15
7.7 绝热开式与富氧补燃循环 15
7.8 验证证据与可支持范围 17
8 结论与感悟 18
9 参考文献 19
10 组员分工说明 19

摘要

本研究以朱雀三号遥一和长征十号乙首飞构型为对象，调查两型运载火箭的推进剂、发动机配置与重复使用能力，并依据发动机性能理论开展 C 语言计算。公开资料为构型比较提供了依据，但同批次单机的室压、喉部面积、入口状态和循环支路参数仍不完整。为此，本报告将机构原文支持的型号事实与明确设定的研究输入分别列示，在可复现的条件下分析性能变化及其代价。

程序以 C17 实现九气相定焓定压平衡、温变比热冻结喷管、液态甲烷入口、固定 RP-1 入口，以及开式和富氧补燃单轴循环。在室压 10 MPa、喉部面积 0.01 m²、面积比 10、真空和 O/F=2.6 的共同条件下，液氧甲烷与固定 RP-1 方法的比冲分别为 324.4251 s 和 310.5717 s；甲烷流量低 4.46%，推力低约 0.20%。同一甲烷单室工况的面积比由 10 增至 40 时，真空比冲由 324.425 s 增至 347.740 s，出口面积则由 0.10 m² 增至 0.40 m²。这说明，比冲增益需结合流量、压力推力和喷管几何代价评价。

循环研究通过区分外排与内部回流，闭合质量、轴功和焓收支；历史给定温度算例用于独立讨论几何与外排方向的影响。程序经解析基准、守恒检查、预期失败算例和同条件 CEA 对照核验，动态架构与 GUI 页面用于说明其组织方式和操作流程。现有证据支持所测范围内的软件实现一致性，实机性能与重复使用寿命仍有待完整参数和发动机试验检验。

关键词： 重复使用运载火箭；液氧甲烷；液氧煤油；化学平衡；喷管；发动机循环

1 研究目标

本研究围绕课程要求，调查朱雀三号与长征十号乙动力系统的工作方案和工作能力，利用基本理论计算发动机性能，并分析方案的优缺点及可能的改进方向。具体目标包括以下三个方面。

1. 调查构型与工作能力。分别整理两型火箭一、二级的推进剂与发动机配置，核对二次起动、推力调节、回收及复用能力的公开证据。
2. 建立模型与计算程序。 在真实型号参数不完整的条件下，明确输入、单位和适用域，以 C 程序自动求取燃烧温度、特征速度、流量、推力和比冲。
3. 开展条件性改进分析。 在可复现的共同条件下，研究推进剂计算方法、喷管面积比、背压、外排方向及入口温度变化的性能收益与代价。

上述目标按“公开事实—研究输入—模型结果—适用范围”展开。整箭指标与单机参数分别记录，不同批次的产品资料保留各自身份。型号资料复核截止为 2026 年 10 月 3 日，产品与试验补充截止为 10 月 6 日；后续排版与图表更新沿用这一事实截止日期。

2 计算方法

2.1 性能定义与控制体

按照课程给出的推力关系，发动机推力由动量项和出口压力项组成：[1]

$$F = \dot{m} v_e + (p_e - p_a) A_e \tag{2-1}$$

$$I_{\mathrm{sp}} = \frac{F}{\dot{m} g_0}, \quad c^* = P_c \frac{A_t}{\dot{m}}, \quad C_F = \frac{F}{P_c A_t} \tag{2-2}$$

其中 P_c 为室压， A_t 、 A_e 为喉部和出口面积， p_e 、 p_a 为出口压力和背压， $g_0 = 9.80665\ \mathrm{m/s^2}$ 。面积比定义为 $\varepsilon = \frac{A_e}{A_t}$ ，混合比 O/F 为氧化剂与燃料的质量流量之比。所有压力输入均为绝对压力。

单推力室比冲以通过该喷管的流量为分母；整机存在外排支路时，整机比冲以总推进剂消耗为分母，并计入外排支路的轴向推力。补燃循环中的回流属于内部流动，在总消耗中只计一次。因此，比冲比较需先统一控制体与流量口径。

2.2 入口、绝热燃烧与热化学平衡

燃烧计算以入口化学焓和 C/H/O 元素量为约束，采用定焓定压（HP）平衡，同时满足元素守恒、化学平衡和焓守恒。物性取自 NASA CEA v3.3.4 数据体系的 NASA9 多项式；模型包含 H_2、O_2、H_2O、CO、CO_2、CH_4、H、O、OH 九种气相物质。[9]

液态甲烷与氧的连续温压入口采用固定版本的单相物性表，并通过统一化学焓基准接入平衡模型。CoolProp 7.1.0 用于离线制表和参考核对，正式 C 程序读取固化数据与拟合。固定 RP-1 方法采用指定反应物，其组成代表该计算方法，尚未与国产煤油的实际燃料批次对应。[10]

数值求解分为内外两层。内层定温平衡以三个元素势和总摩尔量为未知量，通过解析 Jacobian、主元消元及带线搜索的阻尼 Newton 法求解；外层 HP 温度采用保持夹逼的 Illinois 割线法，并利用已收敛状态热启动。外层迭代必要时回退至区间中点，内层必要时重新冷启动。核心计算使用 `double` ，不启用 fast-math。

九气相模型不显式求凝聚相。为防止把固体碳稳定区中的气相解当成有效平衡结果，收敛后计算石墨活度：

$$\pi_C = \frac{\mu_C}{RT}, \quad a_C = \exp\left(\pi_C - \frac{g^\circ_{\mathrm{C(gr)}}}{RT}\right) \tag{2-3}$$

其中， π_C 为无量纲碳元素势， $g^\circ_{\mathrm{C(gr)}}$ 为石墨标准摩尔 Gibbs 能， R 为摩尔气体常数。当 $a_C > 1$ 时，石墨在热力学上稳定，程序返回越域状态； $a_C \Leftarrow 1$ 表示未触发这一判据，其他省略物种的影响仍需另行评估。该判据仅检查相稳定性，不涉及积碳速率、位置和发动机寿命。

2.3 温变比热冻结喷管与域评估

主线喷管保持燃烧室组分冻结，比热随温度变化，以能量、熵和连续方程求声速喉部及超声速出口：

$$h_c = h + \frac{v^2}{2}, \quad s = s_c, \quad \rho v A = \dot{m} \tag{2-4}$$

喷管标量方程采用二分法求解。当前模型未计入边界层、黏性、换热、激波和真实流动分离，因此将 $p_a > p_e$ 的工况保守地划出附着求解适用域。此时保留拒绝状态及原因，既不补写零推力，也不据此判定真实分离已经发生。

程序还保留定比热理想气体喷管，作为解析基准与独立诊断方法。域评估返回理想出口压力、 $\frac{p_a}{p_e}$ 、匹配面积比，以及 $p_e = 0.4 p_a$ 的 Summerfield 型经验参考。该经验关系用于提示过膨胀风险，尚不足以求出分离位置或侧向载荷。定比热诊断与温变比热性能曲线分别列示。

2.4 循环闭合

历史模型 `prescribed_thermal_cycle_v1` 在给定主室与发生器热状态后计算泵、涡轮、外排和喷管，并记录维持这些状态所需的热量。该方法用于固定热状态下的参数扫描，燃烧温度属于输入。

绝热模型 `adiabatic_single_shaft_cycle_v1` 根据入口焓与元素量求解预燃室和主室的 HP 状态，两个燃烧过程均取 $Q = 0$ 。恒密度泵功与单轴功率平衡分别为

$$P_{\mathrm{pump}} = \dot{m} \frac{p_{\mathrm{out}} - p_{\mathrm{in}}}{\rho \eta_{\mathrm{pump}}} \tag{2-5}$$

$$\eta_{\mathrm{shaft}} \dot{m}_{\mathrm{branch}} w_t = P_{\mathrm{fuel}} + P_{\mathrm{oxidizer}} + P_{\mathrm{aux}} \tag{2-6}$$

其中 w_t 为涡轮单位质量的实际输出功。开式循环在给定涡轮出口压力后，求满足轴功平衡的外排流量；富氧补燃循环使全部氧化剂通过预燃室，由轴功平衡求涡轮出口压力，并检查回流压力是否满足注入要求，再将回流焓与元素量带入主室求解。两类循环均为研究原型，尚未包含泵图谱、闪蒸、冷却通道、起动瞬态和实机标定。

3 参数确定

3.1 两型动力系统的公开事实

表 3-1 分别列出首飞构型与历史产品资料。V01 等编号对应项目来源台账，方括号编号对应第 9 节参考文献。公开吨级和约数沿用原文精度，整箭指标与单机参数分开记录。

表 3-1 两型动力系统的公开事实与证据边界

对象	已核对事实	原文
朱雀三号遥一	一级 9 台 TQ-12A，二级 1 台 TQ-15A 真空型，液氧甲烷；起飞质量约 560 t、推力 7542 kN；二级完成二次起动，一级软着陆未成功	V09[2]
TQ-15A 历史产品	2022 年资料列真空推力 836 kN、60%—110% 变推，应用于朱雀二号第二批次；不能作为遥一标定值	V11[3]
长征十号乙首飞	一级液氧煤油、二级液氧甲烷；起飞推力约 890 t（原文口径）、质量约 760 t；一级采用海上网系捕获	V01、V02[4][5]
长十乙一级	130 吨级泵后摆液氧煤油发动机；采访称 7 台液发 100 系列，其中 5 台可摇摆并二次起动、2 台固定；不补型号后缀	V06、V07[6][7]
长十乙二级	140 吨级液氧甲烷发动机；本次未确认台数、循环、O/F 和精确真空推力	V06[6]

130 吨级高压补燃液氧煤油发动机的技术背景为补燃研究情景提供了依据，长十乙首飞具体子型的循环参数、混合比和工作点仍缺少直接披露。[8] 各甲烷级段的循环方式也需单独核实。因而，公开构型用于确定研究对象，数值计算采用下一节明确列出的输入。

重复使用能力需区分设计目标、单次回收事件与已完成的重复飞行寿命。朱雀三号“不低于 20 次”属于设计目标，遥一软着陆未成功；长十乙首飞完成网系捕获，相关报道中的后续复用飞行仍为当时计划。上述事实分别反映研制目标与回收进展，尚不构成已验证寿命。[2][5]

3.2 单推力室与扫描输入

表 3-2 单推力室研究输入及其用途

算例	输入与边界	用途
甲烷基线	$P_c = 10$ MPa，$A_t = 0.01$ m²，$\varepsilon = 10$，真空，O/F=3.4；CH_4 120 K、O_2 100 K，入口均 10 MPa	绝热燃烧与入口响应
甲烷喷管扫描	同上，O/F 改为 2.6；改变面积比与背压，其他条件固定	性能—面积代价、附着域
成对方法比较	两方法共用 10 MPa、0.01 m²、面积比 10、真空、O/F=2.6；各自入口状态保持其定义	比较 C 返回的流量、推力和比冲
固定 RP-1	RP-1 298.15 K，O_2(L) 90.170 K，室压 10 MPa；指定反应物 $C_1H_{1.95}$；已核验 O/F=2.2—4.0	受限替代物方法

表中压力、几何、入口温度和混合比均为研究输入，尚未与两型火箭四个级段的真实单机工作点对应。甲烷与 RP-1 方法保留各自的入口温度和焓定义，相同质量 O/F 也不代表相同当量比。成对计算据此比较两种指定方法在共同几何下的差异。

3.3 两个一级循环情景输入

两情景共用总流量 100 kg/s、主室压力 10 MPa、主喷管面积比 8、背压 101325 Pa；泵入口 1 MPa，燃料泵/氧化剂泵效率为 0.70/0.75，涡轮效率 0.70、轴效率 0.95，辅助功率 10 kW。

表 3-3　绝热循环的差异输入

输入	开式甲烷情景	富氧补燃 RP-1 情景
总体 O/F；预燃 O/F	3.4；1.0	2.6；30
燃料 / 氧入口	CH_4 120 K / O_2 100 K，液体表	RP-1 298.15 K / O_2(L) 90.170 K
泵出口 / 预燃室压力	13 MPa / 11 MPa	25 MPa / 22 MPa
涡轮出口压力	0.8 MPa，输入	求解；回流下限 11 MPa
支路处理	外排喷管面积比 1.5，轴向投影 1	全部氧化剂预燃后回主室，无外排

两个情景的输入文件分别为：

```
cases/vehicles/zq3_y1_stage1.ini
cases/vehicles/cz10b_first_stage1.ini
```

输入文件中的型号名称用于标识构型背景，RP-1 密度 810 kg/m³ 为研究假设，尚未与国产煤油批次对应。这些输入未经过实机标定。历史给定温度循环与定比热诊断的独立输入随第 7 节结果列出。

4 程序设计思想与关键技术

4.1 核心与适配层分离

程序将数值求解与输入输出分离。数值层由物性、化学平衡、喷管和循环模块组成，以 C 结构体接收输入，返回结果或明确的状态码；文件、网络和界面状态由外围适配层处理。适配层负责 INI 解析、单位检查、JSON 和中文表格输出，命令行与交互菜单通过公共 API 调用同一求解器。

Windows 计算程序直接执行 C 代码。Python 承担开发阶段的构建组织、参考对照、绘图与归档，CEA 和 CoolProp 提供参考数据；正式可执行文件的运行计算不依赖这些工具。报告曲线读取保存的 C 输出，绘图脚本仅处理单位、差值和版式。

4.2 失败处理与结果提交

求解器先在临时结构中完成输入范围、物性、残差和数值有限性检查，全部通过后再统一写入输出。遇到非法输入、越域或不收敛时，原输出保持不变，从而避免不同次计算的推力、流量和比冲混用。批量扫描同时保留拒绝点及其原因，便于识别模型适用范围。

数值状态码与命令行退出码承担不同职责：前者说明物理越域或数值求解失败的具体原因，后者标识用法、文件和求解等错误类别。解释失败结果时，应结合输入与诊断信息确定原因。

4.3 模型标识与可复现性

气态 HP、固定液态入口、连续液体查表、固定 RP-1、给定热状态循环和绝热循环均保留独立模型标识，使输入含义与计算路径保持对应。石墨判据在平衡层统一执行，所有调用入口遵循同一适用域检查。

每份研究归档保存输入、输出、预期失败记录、程序构建信息和文件哈希，以便复算。解析基准、守恒关系、同条件 CEA 对照与接口回归各有核验对象；其中，同源 NASA 数据对照主要检查实现与物种集合的差异，验证范围见第 7.8 节。

4.4 动态架构与运行展示

图 4-1 展示入口、热化学、喷管、循环及输出验证模块之间的组织关系，右侧列出域评估、参数扫描和归档功能。面板按预设时间切换模块高亮与归档示例值，用于演示程序结构；实际求解分支以第 5 节流程图为准。

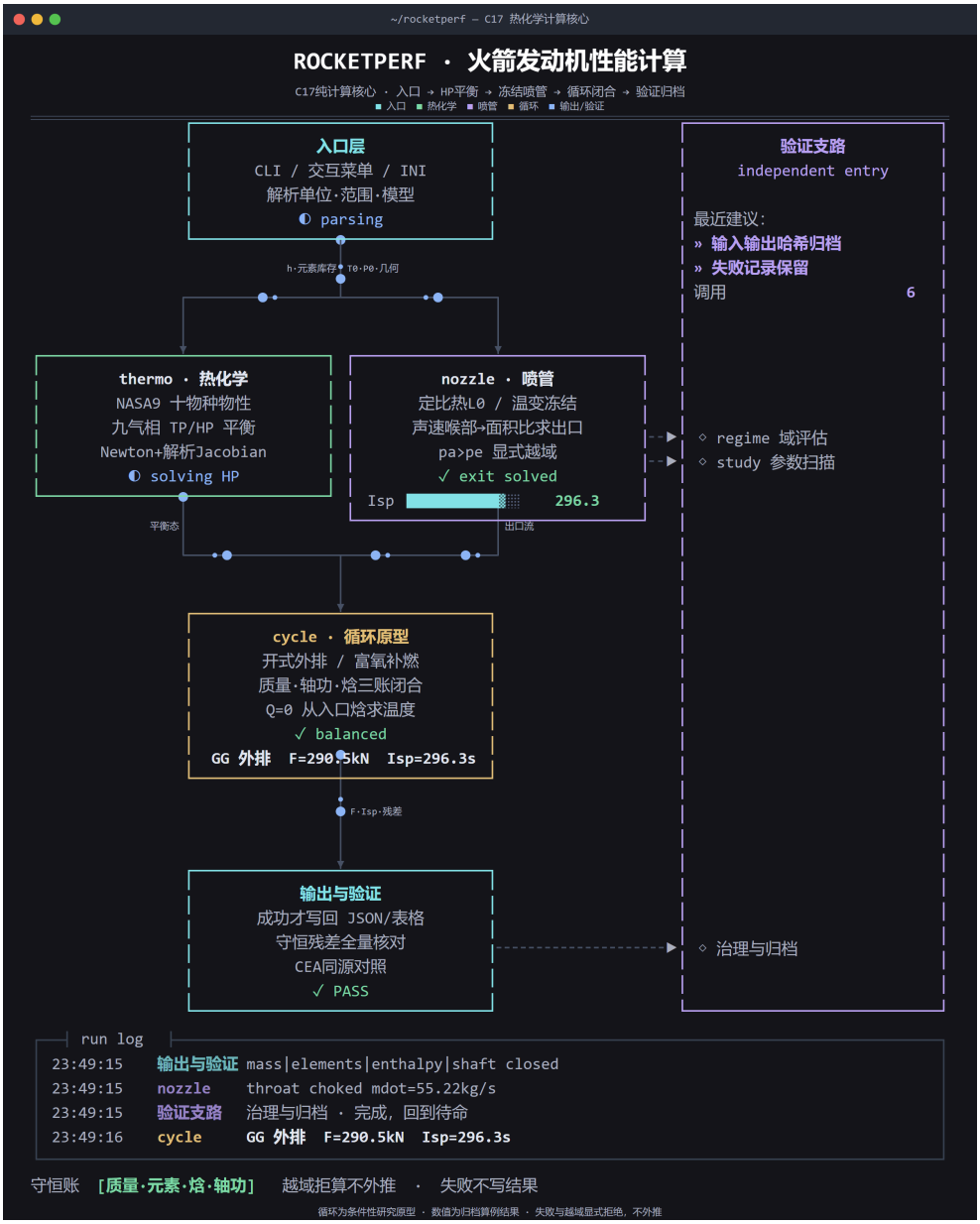


图 4-1　动态架构页面在 24 s 时刻的静态取帧。为适应报告阅读调整字体、文字对比度与图框留白，模块内容及动画时间不变。

完整动画见报告附带的 动态架构页面（HTML），每 30 s 循环播放。高亮顺序与运行日志是说明性动画，画面中的单室和整机示例值来自不同归档工况，并非同一次实时求解的过程记录。

5　程序流程图

图 5-1 列出五类独立计算入口。程序完成解析与单位检查后，执行用户选定的模型分支；研究扫描则以一组输入重复调用相应 C API。这样，定比热基准、绝热求解与域诊断始终具有明确的调用条件。

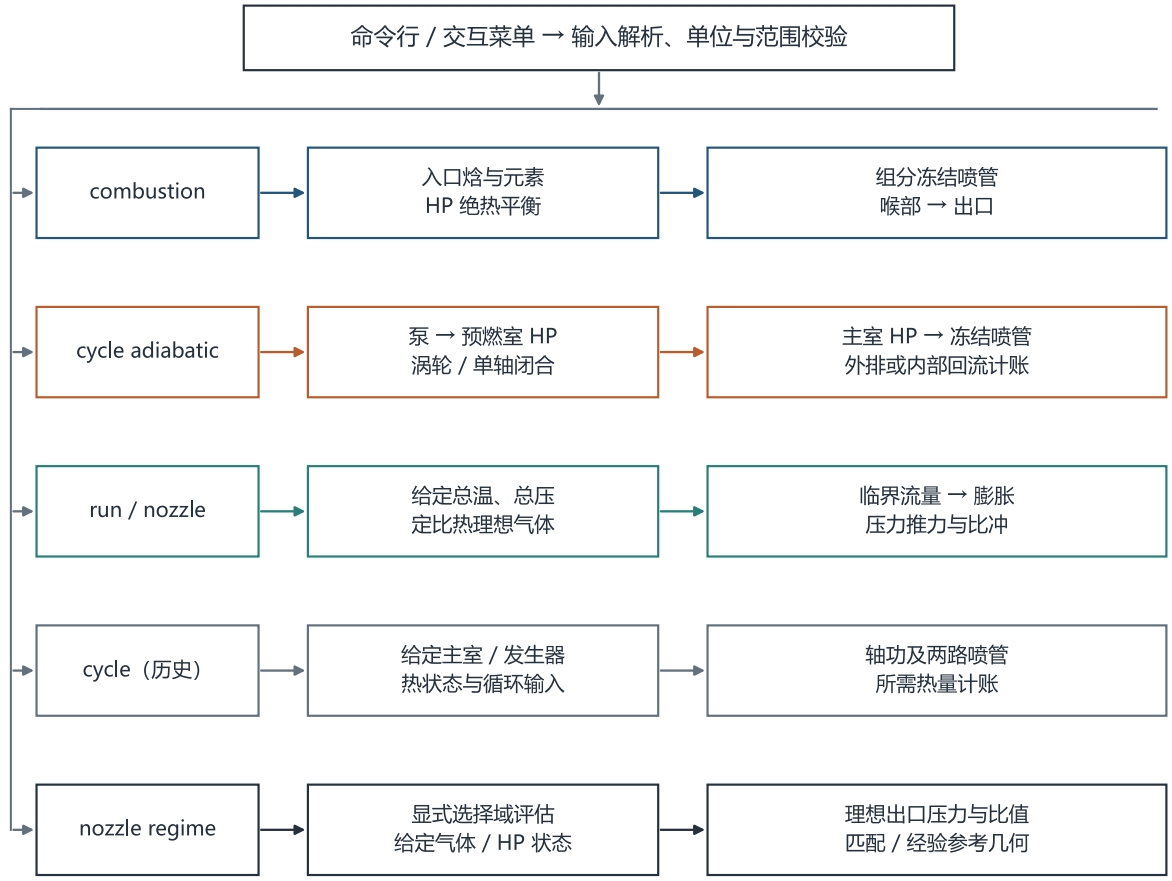


图 5-1　C17 计算入口与求解分支。各入口独立选择，失败均返回明确诊断。

其中，`combustion` 由入口焓求 HP 状态，再进入冻结喷管；`cycle adiabatic` 闭合泵、预燃室、涡轮和轴功后，继续求主室及喷管。`regime` 为显式选择的域评估入口，输出理想压力关系和经验参考，附着求解失败后不自动切换模型。计算成功时输出 JSON 或中文表格，失败时将诊断写入标准错误流。

6 程序说明

6.1 构建与启动

计算程序提供 Windows 控制台入口 `rocketperf.exe`，核心语言为 C17；GUI 的页面与操作示例见第 6.4 节。项目使用已安装的 C 工具链构建 Release：

```powershell
python tools/pipeline.py build --configuration Release
python tools/pipeline.py test --configuration Release
```

纯 C 源码也支持 CMake/Ninja 构建。运行时以清单记录的已测试程序及构建哈希为准，`build/release/rocketperf.exe` 为便捷路径。发布程序不依赖 Python、CEA 或 CoolProp。

在终端执行 `rocketperf.exe interactive` 可进入中文菜单，按提示逐项输入参数；菜单同时显示单位与默认值，输入 `q` 可取消，遇到 EOF 时退出。程序在连接交互终端且无参数时也进入菜单；标准输入重定向时则返回用法错误，避免脚本等待人工输入。发布目录中的 `rocketperf-run.bat` 提供菜单启动入口。

6.2 输入约定与命令示例

表 6-1　主要输入和输出的单位

量	机器输入单位	说明
压力	Pa，绝对压力	表格可换算为 MPa/kPa，文件和 API 保持 SI
温度；面积	K；m^2	摄氏温度须先转换，不把直径当面积
流量；推力	kg/s；N	整机与主室口径分别命名
功率；比焓	W；J/kg	MW 仅用于正文显示
O/F、面积比、效率	无量纲	O/F 是质量比，效率输入 0—1

从项目根目录运行下面的命令。第一条查看可用算例，第二条运行给定状态基准，随后分别调用域诊断、绝热循环和成对方法研究：

```powershell
./build/release/rocketperf.exe cases
./build/release/rocketperf.exe run cases/benchmarks/air_mach2_vacuum.ini
./build/release/rocketperf.exe nozzle regime `
  cases/research/s3_sealevel_regime.ini --text
./build/release/rocketperf.exe cycle adiabatic `
  cases/vehicles/zq3_y1_stage1.ini --text
./build/release/rocketperf.exe study propellants 2.6 2.6 10 0 --text
```

成对研究的四个位置参数依次为甲烷 O/F、RP-1 O/F、面积比和背压（Pa）。复算时还需保留各方法固定的入口定义，四个位置参数只构成完整输入的一部分。

6.3 输出与失败解释

程序默认以 JSON 输出成功结果，添加 `--text` 后输出中文表格，两种格式读取同一结果结构。结果包括模型标识、输入定义、热状态、喷管性能及循环质量和功率项，研究归档另存构建信息与文件哈希。性能分析时联合读取推力、流量和比冲，以完整控制体解释变化。

退出码 2 表示命令用法错误，3 表示文件、路径或格式错误，4 表示求解失败。退出码 4 仍需读取具体诊断：可能是石墨稳定区、附着喷管越域或数值不收敛。交互菜单最终返回 0 只表示菜单正常退出，不表示菜单内每次计算都成功。

6.4 GUI 页面与操作示例

GUI 将参数、C 调用链、主要结果与诊断放在同一页面。以下截图取自与桌面窗口共用页面资源的浏览器预览，通过本地桥接调用 C 核心，关闭动画并等待计算完成后取图。它们说明界面功能和操作状态；第 7 节的定量分析仍以保存的 C 输出为依据。

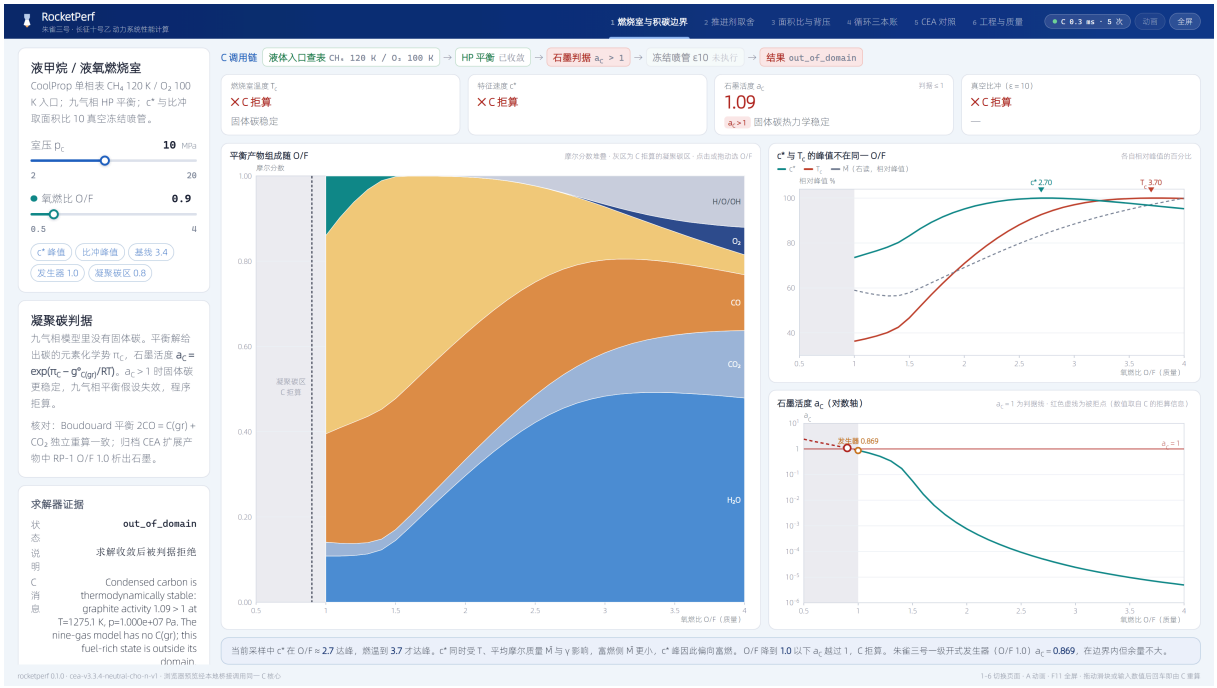


图 6-1　燃烧室页面：液态 CH_4/O_2，室压 10 MPa，O/F=0.9。石墨活度约 1.09，程序返回 out_of_domain，温度、特征速度与比冲栏显示拒算。

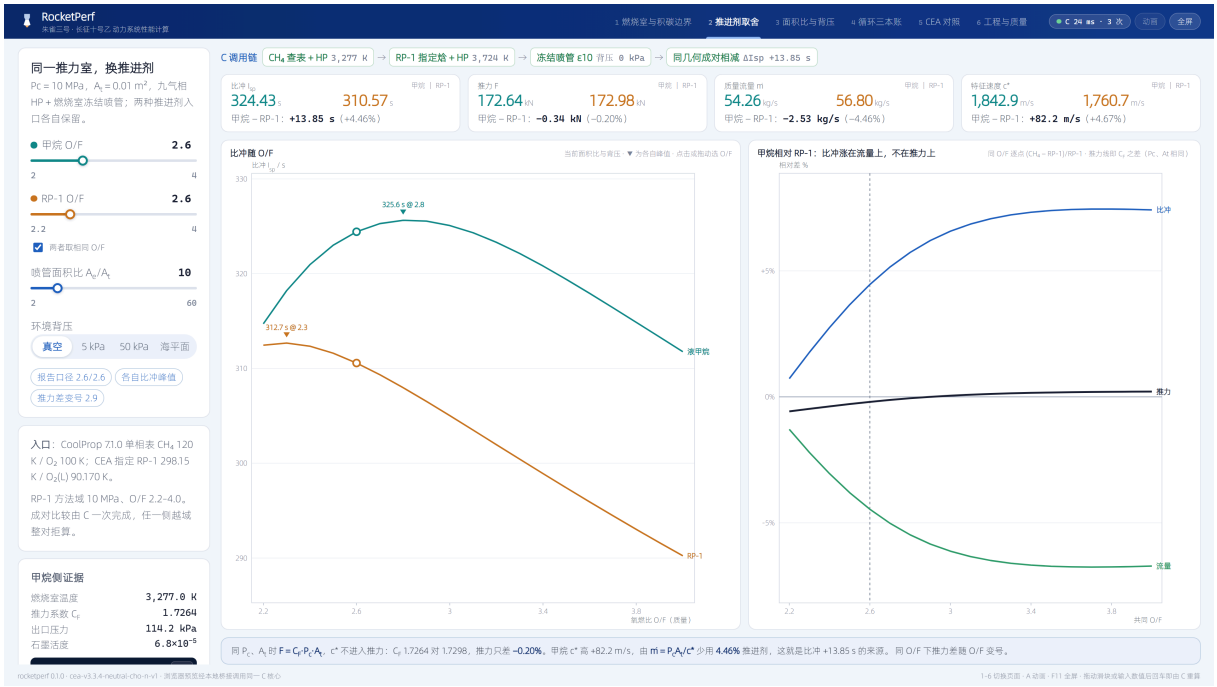


图 6-2　推进剂比较页面：两方法 O/F 均为 2.6，室压 10 MPa，喉部面积 0.01 m²，面积比 10，真空。界面并列显示比冲、流量、推力和特征速度。

图 6-3 展示改变面积比与背压后的拒算和域评估；图 6-4 展示富氧补燃情景的质量流路、涡轮状态和守恒收支。界面中的型号名称表示构型背景，计算输入仍采用第 3 节列出的研究假设。



图 6-3　喷管页面：甲烷 O/F=2.6，面积比 40，海平面背压。理想出口压力约 17.2 kPa，附着求解拒绝，并另列液体 HP 冻结喷管的匹配面积比约 10.91。

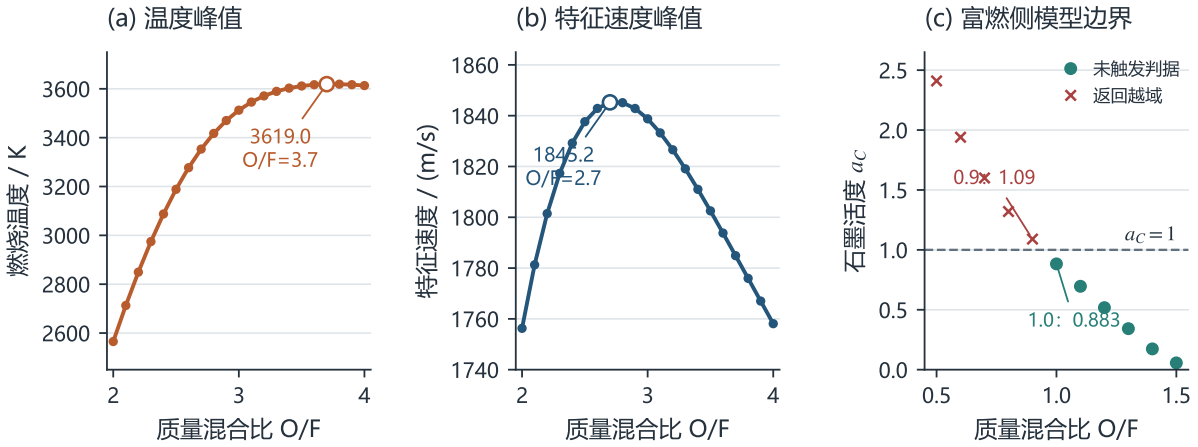


图 6-4　循环页面：长十乙一级背景的 RP-1 富氧补燃研究情景，总流量 100 kg/s，主室 10 MPa，面积比 8，海平面。涡轮出口压力约 17.95 MPa，由轴功平衡求得。

7　设计算例结果与分析

7.1　液氧甲烷的燃烧性能与富燃侧边界

表 3-2 所列 O/F=3.4 基线的 C 结果为：燃烧温度 3602.756 K，特征速度 1811.000 m/s，流量 55.218125 kg/s，推力 173.721212 kN，真空比冲 320.811939 s。这组单推力室结果取自液体燃烧核验归档，作为混合比与入口响应分析的参照。



Pc=10 MPa；CH_4 120 K / O_2 100 K，入口均 10 MPa。
(a,b) O/F=2–4 离散网格；(c) 拒绝点保留诊断活度，不连接为有效平衡曲线。

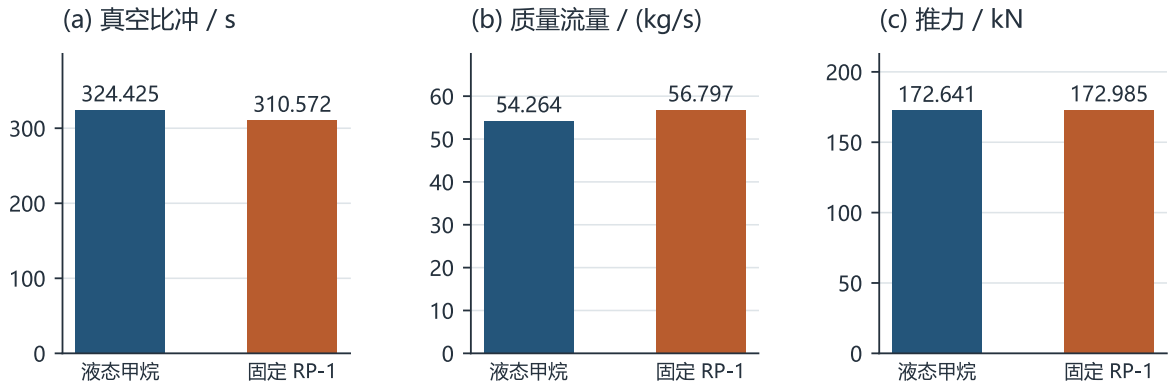
图 7-1　液态甲烷/氧的燃烧温度、特征速度和石墨活度。点为保存的 C 结果，曲线仅连接离散网格。

图 7-1 所取网格中，温度在 O/F=3.7 达到最大值 3619.03 K，特征速度则在 O/F=2.7 达到最大值 1845.24 m/s。两者峰值不同，是因为特征速度还受到平均分子量和比热性质的影响，燃烧温度较高并不必然对应更高的特征速度。这些峰值反映离散采样结果，连续最优混合比尚需进一步求解。

富燃侧 O/F=1.0 时，$a_C = 0.882984$，未触发石墨判据；O/F=0.9 时诊断值约为 1.09，程序返回越域。该网格将判据跨越区间约束在两点之间，图中连线不提供更精确的边界。因而，通过继续富燃降低发生器温度时，还需同步检查凝聚碳稳定性与省略物种的影响。

7.2 甲烷与固定 RP-1 的成对方法比较

两方法均取 $P_c = 10$ MPa、$A_t = 0.01$ m²、$\varepsilon = 10$ 、真空和 O/F=2.6，并保留各自入口定义。图 7-2 使用同一 C 成对接口保存的全精度输出，三组坐标均从零起，便于同时判断比冲、流量与推力差异的量级。



共同 Pc=10 MPa，At=0.01 m²，ε=10，真空，O/F=2.6；柱轴从零起。
两方法使用各自入口状态；相同质量 O/F 不等于相同当量比。

图 7-2　共同几何下的推进剂方法比较。入口温度、反应物身份及相同 O/F 的含义仍需分别保留。

表 7-1　成对 C 计算的主要结果

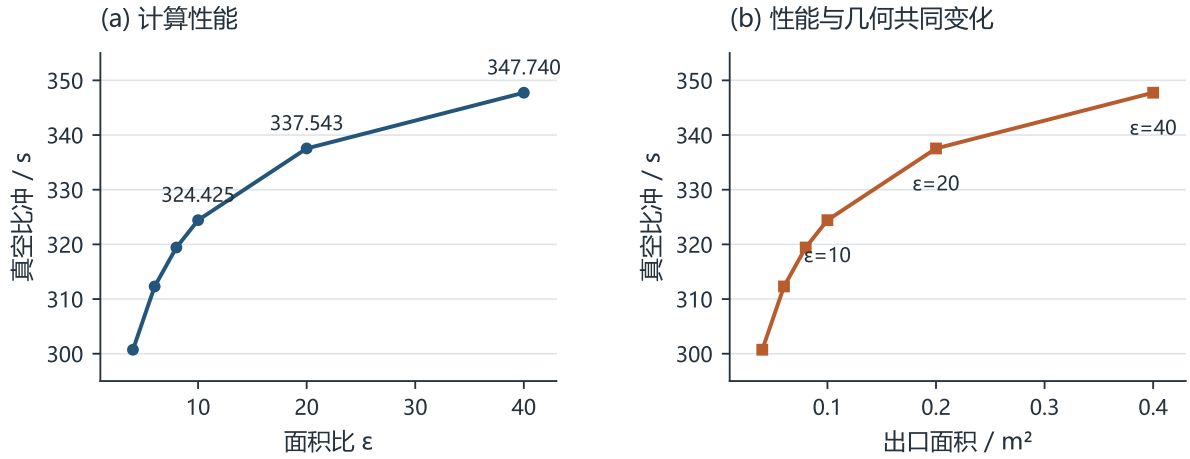
方法	比冲 / s	流量 / (kg/s)	推力 / kN
液氧甲烷	324.4251	54.263673	172.6411
固定 RP-1	310.5717	56.796960	172.9847
甲烷减 RP-1	+13.8534	−2.533287	−0.3436

固定室压与喉部面积时，$\dot{m} = P_c \frac{A_t}{c^*}$ ，较高的特征速度对应较低流量，本算例甲烷流量因而低 4.46%。与此同时，$F = C_F P_c A_t$ ；两方法的推力系数约为 1.7264 和 1.7299，推力仅相差约 0.20%。比冲差主要表现为单位推进剂消耗的差异，推力差则需结合推力系数解释。若改以固定推力为设计约束，应重新确定喉部面积或流量。

本节得到的 13.8534 s 比冲差适用于指定入口与共同几何。由于相同质量 O/F 对应的当量比不同，且固定 RP-1 尚未与国产煤油批次对应，这一差值只用于比较所设方法。

7.3 喷管面积比的性能收益与几何代价

本节固定甲烷单室 O/F=2.6、室压 10 MPa、喉部面积 0.01 m² 及液体入口，在真空中扫描喷管面积比。图 7-3 联合展示比冲与出口面积，表 7-2 列出关键点，数据均来自同一 HP 冻结喷管计算路径。



CH₄/O₂，Pc=10 MPa，O/F=2.6，At=0.01 m²，真空；CH₄ 120 K / O₂ 100 K，入口均 10 MPa。
10→20：+13.118 s / +0.10 m²；20→40：+10.197 s / +0.20 m²。

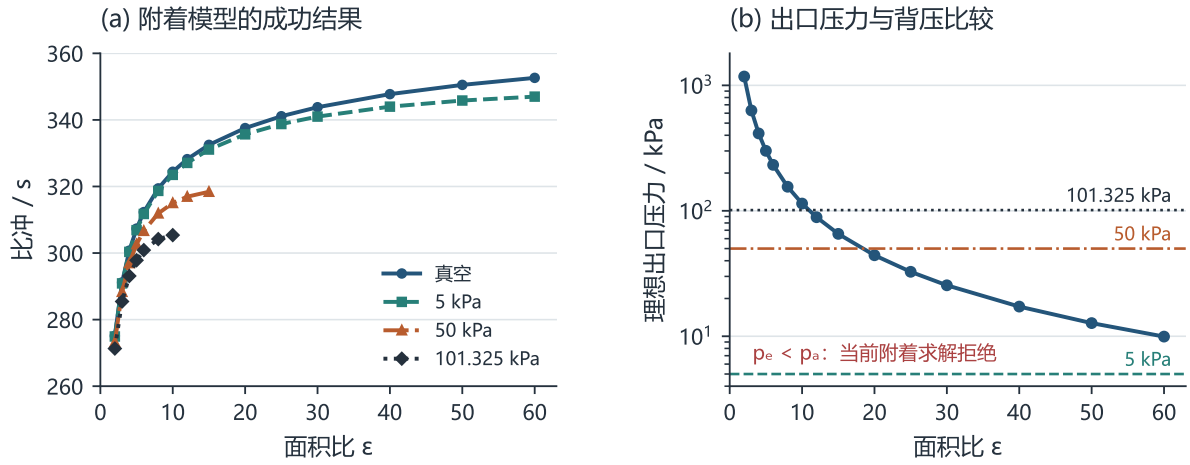
图 7-3　甲烷冻结喷管的真空比冲与出口面积。两横轴表示同一组计算点的几何变化。

表 7-2　主线喷管面积比扫描

面积比	真空比冲 / s	出口面积 / m²	出口压力 / kPa
4	300.726	0.04	413.859
6	312.302	0.06	232.434
8	319.425	0.08	155.543
10	324.425	0.10	114.238
20	337.543	0.20	44.231
40	347.740	0.40	17.240

面积比由 10 增至 20 时，比冲提高 13.118 s，出口面积增加 0.10 m²；由 20 增至 40 时，比冲再提高 10.197 s，出口面积增加 0.20 m²。单位新增出口面积带来的比冲增量由约 131.18 s/m² 降至 50.99 s/m²，表明继续膨胀的性能收益逐渐减小，而面积代价增大。该指标用于比较几何变化，实机选型还需计入喷管长度、质量、冷却与结构约束。

7.4 背压影响与独立过膨胀诊断



同一 CH_4/O_2 单室工况；仅背压与面积比变化。线连接离散计算点以辅助阅读。
不绘制被拒绝点的比冲；拒绝表示模型越域，不能据此定位真实激波或分离。

图 7-4　共同甲烷单室工况下的背压影响。左图只显示附着求解成功点，右图比较理想出口压力与背压。

在同一几何下，背压通过 $-p_a A_e$ 减小推力，较大的出口面积对背压更敏感。图 7-4 的保存网格中，50 kPa 背压下的最大成功面积比为 15，海平面 101325 Pa 下为 10。更大面积比超出当前附着模型的适用域，故曲线留空；这些空缺表示求解拒绝，而非真实推力为零或已确定分离位置。

为说明域评估的含义，另设独立定比热诊断：总压 8 MPa、总温 3400 K、$\gamma = 1.2$、气体常数 350 J/(kg·K)、喉部面积 0.01 m²、面积比 40、背压 101325 Pa。结果见表 7-3。这组输入及模型均与图 7-4 不同，其结果单独解释。

表 7-3　定比热过膨胀诊断的独立结果

量	结果	解释
理想出口压力	约 16.7 kPa	低于海平面背压
$\frac{p_a}{p_e}$	约 6.07	理想压力关系
理想匹配面积比	约 9.92	使 $p_e = p_a$ 的公式反解
$0.4p_a$ 参考面积比	约 20.01	Summerfield 型经验参考
含压力项理想推力	约 110.2 kN	诊断量，不是获准的附着性能解

在这组定比热输入下，面积比 40、10、9.923 的真空比冲分别约为 323.196、298.846、298.680 s。将面积比 40 改为精确海平面匹配几何时，真空比冲降低约 24.516 s。该代价由两种几何在真空中的结果相减得到，用于说明匹配设计与真空性能之间的取舍。

7.5 历史给定温度循环与外排方向

历史给定热状态循环提供了另一组几何对照：总流量 100 kg/s、主室压力 5 MPa、给定温度 3300 K，保存结果见表 7-4。该模型以温度为输入，与第 7.3 节 HP 主线在室压、温度来源、喉部面积和流量定义上均有区别。

表 7-4　历史给定热状态循环的几何扫描

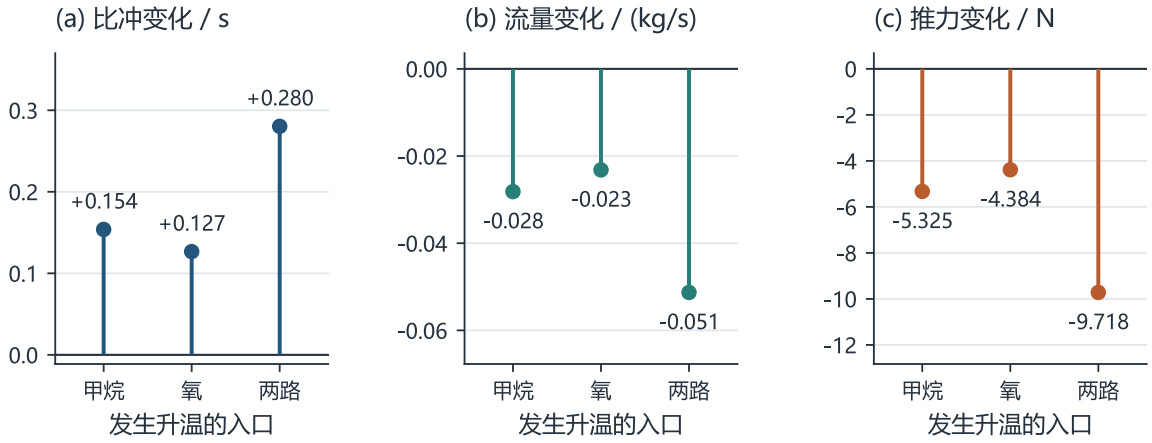
面积比	真空比冲 / s	出口面积 / m²	5 kPa 下比冲变化 / s
10	302.095	0.338897	−1.748
20	315.143	0.677795	−3.475
40	325.508	1.355590	−6.931

两次面积比翻倍的比冲收益分别为 13.048 s 和 10.365 s，新增出口面积约为 0.339 m² 和 0.678 m²。5 kPa 背压下三个点仍可求解，所取范围内继续膨胀仍有性能收益。模型所需热量约为 −193.65 MW，负号表示维持给定热状态需要排热；这一数值属于整体能量收支，转化为冷却设计负荷还需分析实际传热路径。

在同一历史循环中，仅将外排轴向投影系数由 0 改为 1，整机推力增加 1406.887 N，比冲增加 1.434626 s。支路流量、轴功与热状态保持不变，因此该增量来自外排推力的轴向投影。它给出了支路方向的条件性收益；实际布置仍需评估管路、气流干扰、热防护和质量代价。

7.6　液体入口温度的局部响应

以甲烷单室 O/F=3.4 为基线，分别将 CH_4 由 120 K 升至 140 K、O_2 由 100 K 升至 110 K，其余输入不变。图 7-5 以基线为零，直接比较三种升温情景的比冲、流量和推力差值。



O/F=3.4，Pc=10 MPa，At=0.01 m²，ε=10，真空，入口压力 10 MPa。
基线 CH_4/O_2=120/100 K；升温至 140/110 K。差值相对基线，不包含预热能耗、压降或相变。

图 7-5　液体入口升温的局部响应。差值来自保存的四组 C 输出，竖线不表示统计不确定度。

两路同时升温时，比冲增加 0.280323 s，推力减少 9.718 N。入口焓变化影响燃烧状态与特征速度，并在喉部面积固定时改变流量，因此比冲与推力呈现不同的响应。本节只量化入口条件变化的局部影响，尚未计入预热能耗、供给压降和相变。

7.7　绝热开式与富氧补燃循环

采用表 3-3 的两个一级研究情景，由入口状态联立求解燃烧温度与循环收支，主要结果见表 7-5。此处主喉部面积由给定总流量与循环闭合结果确定；前述单室扫描则将喉部面积固定为 0.01 m²。

表 7-5　保存 C 输出中的两个绝热循环情景

量	开式甲烷	富氧补燃 RP-1
预燃室或发生器温度 / K	1322.98	1244.44
主室温度 / K	3614.07	3723.71
涡轮出口压力 / MPa	0.800，输入	17.9475，求解
支路流量 / (kg/s)	1.93376，外排	74.6296，回流
主喷管流量 / (kg/s)	98.0662	100
泵总功率 / MW	2.07958	3.19730
主喉面积 / m²	0.0176791	0.0176055
总推力 / kN	290.539	285.497
整机比冲 / s	296.268	291.126
全局能量残差 / W	+0.000760496	+0.0234628

图 7-6 通过质量流路说明两类循环的收支差异。开式主喷管流量 98.0662 kg/s 与外排 1.93376 kg/s 合计约为 100 kg/s；主推力 287.903 kN 加上外排轴向推力 2.63614 kN，构成整机总推力。富氧补燃循环将 74.6296 kg/s 涡轮排气与 25.3704 kg/s 新鲜燃料混合后送入主室，总消耗仍为 100 kg/s，求得的涡轮出口压力高于 11 MPa 回流下限。

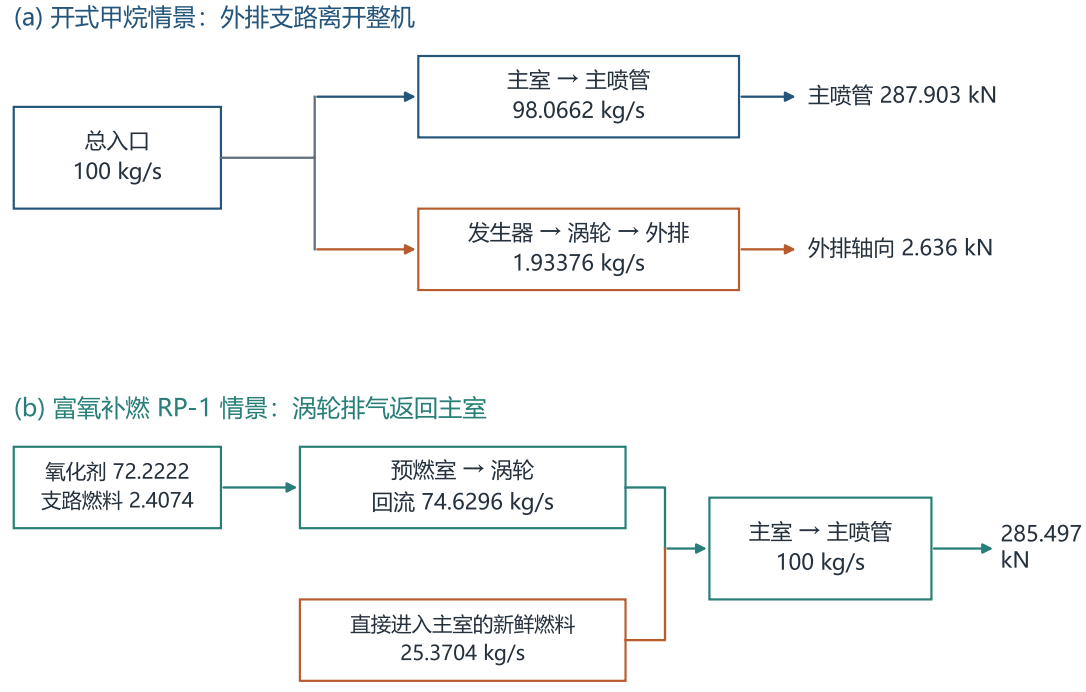


图 7-6　两个绝热循环的质量流路及推力计账。箭头宽度不编码流量，回流不重复计入总消耗。

表中性能与 2026 年 10 月 13 日循环 v2 归档在所列位数上一致，能量残差则对应当前保存演示输出的程序构建。旧归档残差分别为 −0.896 W 和 +0.827 W，各自与其构建信息配套保留。较小残差说明所设模型的数值收支闭合，真实发动机损失仍需另外建模与标定。

开式发生器 O/F=1.0 时，石墨活度为 0.868749，未触发越域；同一归档的扩展产物 CEA 对照也未给出石墨。这为该工况的气相计算提供了支持，继续降低混合比时仍需重新检查相稳定性。

两情景采用不同的燃料、O/F、泵出口压力和循环拓扑，290.539 kN 与 285.497 kN 的差值反映这些输入的共同作用，尚不足以单独比较循环优劣。此外，朱雀三号二级与长十乙二级的开式映射共用同一组数值输入，其重复结果仅表示构型映射相同。

7.8 验证证据与可支持范围

表 7-6　软件和模型核验的保存证据

检查	证据	可支持结论
定比热解析基准	马赫数 2 理想空气及面积、背压缩放	所测公式和单位实现一致
液体甲烷入口	47 次 C 运行、18 张 CEA 卡；同条件温度最大差 0.004406 K	保存入口及物种范围内的一致性
固定 RP-1	33 次 C 运行、21 张 CEA 卡	指定反应物及物种集合差异可追溯
成对推进剂	57 次 C 运行、8 张新 CEA 卡	共同几何的差值来自同一 C 接口
绝热循环	5 个成功、4 个预期拒绝、12 张 CEA 卡、814 项关系	所设情景的质量、轴功、元素和焓账
石墨判据	独立重算活度，对数差小于 10^{-6}	判据方向与凝聚相参考一致

证据保存于以下目录。除表中核验外，接口与失败路径还检查非有限值、非法范围，以及失败时调用方输出是否保持不变。

```
results/validation/liquid_combustion_v1
results/validation/kerosene_anchor_v1
results/research/propellant_comparison_v1
results/research/engine_cycles_v2_20261013
```

扫描曲线使用保存演示 JSON 中约六位有效数字，成对比较与入口差值使用归档的全精度 JSON；保留小数便于复算，不代表相应的实机精度。CEA 与 C 实现共用部分物性来源，对照结果支持软件一致性。由于仍缺少真实燃料批次、供给状态、损失模型和同工况实测值，本报告未建立实机误差条或寿命预测。

8 结论与感悟

本研究完成了两型动力系统的构型调查与条件性性能计算。公开资料表明，朱雀三号遥一采用一级 9 台 TQ-12A、二级 1 台 TQ-15A 的液氧甲烷方案；长征十号乙首飞采用一级液氧煤油、二级液氧甲烷方案。现有资料足以比较这些构型特征，四个级段的完整单机性能参数仍有缺口，真实推力、比冲及复用寿命需进一步核实。

在声明的研究条件内，计算得到以下结论。

1. 比冲收益需结合流量与推力解释。O/F=2.6 的成对方法中，甲烷比冲高 13.8534 s，流量低 4.46%，推力差约为 0.20%。在室压和喉部面积固定时，比冲优势主要体现为推进剂消耗差异。
2. 喷管膨胀存在性能与几何的取舍。 主线面积比 10→20、20→40 分别带来 13.118 s、10.197 s 的比冲收益，新增出口面积为 0.10、0.20 m²。继续膨胀时收益递减，选型还需评估结构、冷却和侧向载荷。
3. 背压研究需结合适用域解释。附着求解拒绝表示输入越过当前模型范围；独立定比热算例的匹配几何对应 24.516 s 真空比冲代价，其数值只适用于该组输入。
4. 循环分析需完整计入支路收支。外排既消耗推进剂，也可能贡献轴向推力；补燃回流属于内部流动。历史外排方向算例得到 1406.887 N 的条件性收益，工程应用仍需核算布置代价。两个绝热情景输入不同，性能差异需联合解释。
5. 热状态调整受相稳定性和供给条件约束。甲烷网格的石墨判据在 O/F=0.9 与 1.0 间跨越；两路入口升温的比冲收益约为 0.280 s。前者需检查凝聚碳稳定性，后者还需补充供给能耗与压损分析。

在完成研究的过程中，我们将课程公式转化为可复现的 C 计算流程，并通过 GUI 展示输入、求解与失败诊断之间的关系。更关键的认识是，性能比较需要同时落实资料对象、控制体和输入条件，数值收敛只能说明所设方程得到了解。后续应取得同批次的室压、几何、入口、燃料组成及循环支路参数，替换研究假设重新计算，再以同工况试验检验和标定损失模型，使方法研究逐步衔接到真实型号分析。

9 参考文献

[1] 课程课件. 第 2 章 推力室和发动机的主要参数[Z]. 2026-09-11 版本，推力、比冲与喷管公式见第 9—19 页。
[2] 蓝箭航天. 朱雀三号重复使用遥一运载火箭入轨圆满成功[EB/OL]. 2025-12-03. https://www.landspace.com/news-detail.html?itemid=66. 项目台账 V09。
[3] 蓝箭航天. “天鹊”真空型发动机 TQ-15A 完成总装[EB/OL]. 2022-09. https://www.landspace.com/news-detail.html?itemid=20. 项目台账 V11。
[4] 中国运载火箭技术研究院. 长征十号乙[EB/OL]. 2026-07-10. http://www.calt.com/n482/n498/c2579124/content.html. 项目台账 V01。
[5] 中国运载火箭技术研究院. 创造历史！长十乙首飞成功，我国首次实现运载火箭可控回收[EB/OL]. 2026-07-10. http://www.calt.com/n689/c2573694/content.html. 项目台账 V02。
[6] 中国航天科技集团. 长十乙任务相关文章[EB/OL]. 2026-07-15. https://m.spacechina.com/n2014703/n3482528/c4651819/content.html. 项目台账 V06。
[7] 北京日报客户端（转央视新闻）. 成功回收！总台记者独家探访长征十号乙火箭长啥样？[EB/OL]. 2026-07-10. https://xinwen.bjd.com.cn/content/s6a508848e4b03fa51a81379e.html. 项目台账 V07。
[8] 中国载人航天官网. 130 吨级泵后摆高压补燃液氧煤油发动机关键技术研究[EB/OL]. https://www.cmse.gov.cn/dmt/cbw/zrht/2022nian/2022dsiq/202302/t20230221_52733.html. 项目台账 L07。
[9] GORDON S, MCBRIDE B J. Computer Program for Calculation of Complex Chemical Equilibrium Compositions and Applications[R]. NASA RP-1311. 本项目另固定 NASA CEA v3.3.4 源码、数据库和原始计算卡。
[10] BELL I H, et al. CoolProp 7.1.0[CP/OL]. https://coolprop.org/. 用于单相流体参考状态及离线查表核对。

原始资料保存于项目 `调研/原始来源/`，引用与研究输入的对应关系见证据台账及参数库。网页链接作为原文定位保留，本文事实截止不因网页可能后续更新而改变。

10 组员分工说明

表 10-1　六位组员的任务分工

组员	主要工作
崔笑睿	朱雀三号与长征十号乙资料搜集，发动机配置、推进剂及来源版本核对
谢宝钦	参数台账、单位及工况整理，区分型号事实、派生量和未知量
李星辰	算例输入、数据整理及结果图表核对，检查报告数值与保存结果一致性
宋俊辉	报告撰写与结构整理，参考文献、图题、表题及分析表述校对
何明轩	C17 核心算法：物性、化学平衡、喷管与数值求解，实现适用域和失败检查
纪博闻	C17 程序集成：循环闭合、命令行和交互入口，算例运行、测试与发布整理

代码相关工作主要由何明轩和纪博闻承担；其余组员分别完成资料、参数、数据核对及报告工作。